Guía Finanzas I: Control 2 y control de la tarea

Finanzas I (ENFIN415), Prof. Alejandro Bernales · Control 2: lunes 2 de noviembre de 2026, 18:30, sala P-307 (adecuaciones: sala 1002 de la Torre), + 5 minutos para subir a Canvas [aviso del profesor]

Versión del 01-11-2026. Todo sale del material del curso en Canvas; cada afirmación lleva entre corchetes el archivo del que sale.

Cómo está organizada:

- **Parte 1 · Control 2 (secciones 1 a 10):** derivados (forwards y futuros, opciones, estrategias, cotas y paridad, árboles binomiales, Black-Scholes) y VaR. Qué entra, qué preguntaron antes, recetas paso a paso, trampas, 32 comentes con respuesta, 35 ejercicios con pauta y un plan de estudio.
- **Parte 2 · Control de la tarea (secciones 11 a 17):** las preguntas más probables sobre la tarea (frontera media-varianza, portafolio de tangencia y alfa de Jensen, Nelson-Siegel y curva de tasas) con sus respuestas, 8 ejercicios numéricos y 10 comentes.
- **Para el día del control:** calculadora (el celular está prohibido) y practicar e^x, ln y raíz en ella [Programa].

Abreviaturas: [Sesión II L n] = Sesiones (material del curso)/Sesion_II_ENFIN415.pdf, lámina n; [A8], [A9] y [A10] = Ayudantías 8, 9 y 10 (enunciado y pauta); [C2 2024] y [C2 2025] = Pauta Control 2 de esos años; [Ex 2020] … [Ex 2025] = pautas de exámenes; [Repo] = Repositorio_Finanzas_I.pdf (material de otoño 2026), con [Ay8 Oto26], [Ay9 Oto26], [Ay10 Oto26], [C3 Oto26] = Control 3 y [Ex Oto26] = Examen; [Fórmulas] = Formulas_FinanzasI_FinanzasII.pdf; [Programa] = Programa/ENFIN415_2026.pdf; c = comente, Mat = matemático.

Parte 1 · Control 2

1. Resumen

- **Qué entra:** lo de las ayudantías 8, 9 y 10 y la segunda parte de la Sesión II: forwards y futuros, opciones (pagos, estrategias, cotas y paridad put-call), árboles binomiales, Black-Scholes con dividendos y VaR (paramétrico, de portafolio y backtesting). Son las unidades 4 y 5 del [Programa]. Es una estimación mía: el aviso no dice la materia.
- **Cuándo y cuánto vale:** lunes 2 de noviembre, 18:30, P-307 (adecuaciones: 1002 Torre), con 5 minutos extra para subirlo a Canvas. Los controles valen 20% de la nota final en conjunto; el programa no dice cuántos son ni cuánto pesa cada uno. Solo cuentan si el promedio entre Solemne y Examen es 3,95 o más [Programa].
- **Lo que preguntaron antes:** los Controles 2 de 2024 y 2025 fueron la misma pregunta: precio de una call europea con Black-Scholes, sin dividendos y luego con un dividendo de $20 en 5 meses [C2 2024], [C2 2025]. En otoño 2026 este tema cayó en el Control 3: un forward de divisas [C3 Oto26].
- **Tabla normal y calculadora:** la pauta dice que no hace falta interpolar; basta el valor más cercano de la tabla [C2 2024]. Lleva calculadora (celular prohibido) [Programa] y practica e^x, ln y raíz en ella.
- **Material de práctica disponible:** 32 comentes y 35 ejercicios de derivados y VaR entre clases, ayudantías, controles, exámenes y el Repositorio (secciones 6 y 7).

2. Mapa de archivos por tema

Tema	Teoría	Resueltos paso a paso	Para practicar
Forwards y futuros	[Sesión II L 3–7]; [Fórmulas] pág. 2 (acción, divisas, dividendos, valor del contrato)	[A8] Mat I, II y III; [Ay8 Oto26] Mat 1	[C3 Oto26] P1; [Ay9 Oto26] Mat 3; [Ay8 Oto26] Mat 2 y 3; [Ex Oto26] Ej 1
Opciones: pagos y estrategias	[Sesión II L 8–19 y 31–45]	[A8] Mat IV y V; [A10] Mat IV (call cubierta)	[Ex 2024] P2; [Ex 2022] P3; [Ex 2023] P2; [Ex Oto26] Ej 3; [Ay10 Oto26] Mat 1–3

Tema	Teoría	Resueltos paso a paso	Para practicar
Cotas, paridad y arbitraje	[Sesión II L 21–29]; [Fórmulas] pág. 3 (paridad con dividendos y casos)	[A9] Mat I c); [A10] Mat III 5)	[Ex 2025] P2; [Ex 2024] P4b; [Ex Oto26] Ej 2c
Árboles binomiales	[Sesión II L 47–58]	[A9] Mat I; [A10] Mat III (europea, americana y Δ)	[Ex 2025] P3; [Ex 2024] P3; [Ex 2021–2023] P3; [Ex Oto26] Ej 2a
Black-Scholes	[Sesión II L 60–65]	[A9] Mat II (con dividendo); [C2 2024]	[C2 2025]; [Ex 2020] P1; [Ex 2025] P4; [Ex 2024] P4a; [Ex Oto26] Ej 2b
VaR	[Sesión II L 67–85] (paramétrico L 76–77, GARCH L 78–80, simulación histórica L 81–82, Kupiec L 83–85)	[A10] Mat I y II	Comentes [A10] 1–4; [Ex 2024] 1b; [Ex 2025] 1b

3. Qué preguntaron los controles pasados (solo derivados y VaR)

Método: calculé qué parte del puntaje de cada control corresponde a cada tema, contando solo derivados y VaR (la P2 de [C3 Oto26], de eficiencia, no se cuenta). El Control 2 de otoño 2026 fue de CAPM y APT porque ese semestre tuvo otro calendario [Repo]. Es una estimación mía.

Control	Preguntas de derivados y VaR	Black-Scholes	Otros derivados	VaR
Control 2 2024	a) Call europea Soquimik (S0 = 182, K = 180, r = 6%, σ = 50%, 6 meses); b) la misma con dividendo de $20 en 5 meses	100%	0%	0%
Control 2 2025	Idéntico al de 2024 (mismo enunciado y mismos datos)	100%	0%	0%
Control 3 Otoño 2026	P1 (30 pts): forward de divisas para un importador: precio, valor a los 6 meses y arbitraje a los 7	0%	100%	0%

Además, hay derivados en todos los exámenes pasados: [Ex 2020] P1 (put Soquimik con Black-Scholes), [Ex 2021–2023] P3 (árbol), [Ex 2022] P3 y [Ex 2023] P2 (estrategias), [Ex 2024] P1–P4, [Ex 2025] P1–P4 y [Ex Oto26] Ej 1–3. Sirven como práctica extra. Lo más probable es otro Black-Scholes, pero este semestre las ayudantías 9 y 10 trabajaron árboles, paridad y VaR, así que prepara también esos temas.

4. Tipos de pregunta

4.1 Black-Scholes (call o put, con o sin dividendo)

(1) T en años (6 meses = 0,5; 7 meses = 7/12) y r continua. (2) Si hay dividendos antes del vencimiento: $S^* = S0 - \Sigma D \cdot e^{(-r \cdot tD)}$, con tD = fecha de cada dividendo [Sesión II L 65]. (3) $d1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma\sqrt{T})$ y $d2 = d1 - \sigma\sqrt{T}$. (4) Redondea d1 y d2 a 2 decimales y busca N(·) en la tabla; N(−x) = 1 − N(x). (5) $c = S \cdot N(d1) - K \cdot e^{(-rT)} \cdot N(d2)$ y $p = K \cdot e^{(-rT)} \cdot N(-d2) - S \cdot N(-d1)$, o la put por paridad. (6) Interpreta: el dividendo baja la call (de $7,40 a $6,23 en [A9] Mat II) y sube la put.

4.2 Árbol binomial (europea o americana)

(1) $\Delta t = T / n°$ de pasos; $u = e^{(\sigma\sqrt{\Delta t})}$ y d = 1/u, salvo que te den u y d (+25%/−20% en [Ex 2024] P3, ±30% en [Ex 2025] P3). (2) $p = (e^{(r\Delta t)} - d) / (u - d)$: probabilidad neutral al riesgo, no la real. (3) Árbol de precios y pagos al vencimiento. (4) Hacia atrás: $f = e^{(-r\Delta t)} \cdot [p \cdot fu + (1 - p) \cdot fd]$. (5) Americana: en cada nodo intermedio, máx(continuar, ejercer ahora), y di en qué nodo conviene ejercer [A10] Mat III 3). (6) $\Delta = (fu - fd) / (Su - Sd)$ [A10] Mat III 6). Atajo para una europea de 2 pasos: $f0 = e^{(-rT)} \cdot [p^2 \cdot fuu + 2p(1 - p) \cdot fud + (1 - p)^2 \cdot fdd]$.

4.3 Cotas, paridad put-call y arbitraje

(1) Calcula los dos lados: $c + K \cdot e^{(-rT)}$ y $p + S0$ (con dividendos, $c + K \cdot e^{(-rT)} + D = p + S0$, con D = VP de los dividendos) [Fórmulas]. (2) Vende el lado caro y compra el barato; pide prestado o invierte a r para que el flujo en t = 0 sea cero. (3) Tabla de flujos con columnas t = 0, $ST < K$ y $ST \geq K$: la ganancia debe salir igual en ambos casos [A9] Mat I c), [A10] Mat III 5). (4) Call cara: vender call, comprar put, comprar acción, pedir prestado. Put

cara: vender put, vender corto la acción, comprar call, invertir [Ex 2025] P2. Cotas: máx(S0 − K·e^(−rT), 0) ≤ c ≤ S0 y máx(K·e^(−rT) − S0, 0) ≤ p ≤ K·e^(−rT) [Sesión II L 25–27].

4.4 Forwards y futuros

(1) Sin ingresos: F0 = S0·e^(rT); con dividendos: F0 = (S0 − I)·e^(rT), con I = VP de los dividendos [A8] Mat II. (2) El contrato vale cero al inicio; en t, para el largo: f = (Ft − F0)·e^(−r(T − t)) [Sesión II L 4], [Fórmulas]. (3) Divisas: F = S·e^((r − r*)·T), o con tasas simples F = S·(1 + rCLP·t) / (1 + rUSD·t) si el enunciado lo dice [C3 Oto26]. (4) Futuros: ajuste diario (mark-to-market); cambio en la cuenta = n° de unidades × ΔF [A8] Mat III. (5) Arbitraje: si el forward de mercado está sobre el teórico, pedir prestado, comprar el activo y vender el forward; si está bajo, lo contrario [Ex Oto26] Ej 1c.

4.5 Estrategias con opciones

Tabla por tramos de ST (un corte en cada K), suma de pagos menos el costo neto, y gráfico. Identifica el costo neto, la pérdida y la ganancia máximas y los puntos de equilibrio. Han salido: bull spread [A8] Mat V, strangle [A8] Mat IV, straddle (volatilidad alta) [Sesión II L 41], butterfly [Ex Oto26] Ej 3, call cubierta [A10] Mat IV y collar [Ex 2022] P3. Si hablan de contratos, cada uno es por 100 acciones [Sesión II L 14].

4.6 VaR

(1) Lleva la volatilidad al horizonte: σ·√(días/250), o la base que diga el enunciado [A10]. (2) VaR = P0·α·σ·√t, con α95% = 1,645 y α99% = 2,33; con media: VaR = P0·(α·σ·√t − μ·t). (3) Dos activos: $\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot \rho \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$; beneficio de diversificación = VaRA + VaRB − VaRp, que es cero solo con ρ = 1 [A10] Mat II. (4) Backtesting: excepciones esperadas = T·(1 − c); muchas más significa que el modelo subestima el riesgo y muy pocas, que lo sobrestima [A10] Mat I 4). (5) La lámina usa VaR = (e^((u − σ²/2) + σψ) − 1)·M con ψ = −1,64 o −2,33, y da un número negativo (la pérdida) [Sesión II L 76].

4.7 Comentes

En los exámenes son de 20 puntos cada uno: di si es verdadero, falso o incierto y justifica con el concepto y, si puedes, con una fórmula o un número [Ex 2024] P1, [Ex 2025] P1. Muchos son falsos por una sola palabra ("siempre", "estrictamente", "ambas"): búscala.

4.8 Ejercicios reciclados

- [C2 2024] = [C2 2025] (mismo enunciado y datos); [Ex 2020] P1 usa la misma Soquimik con una put.
- [Ex 2021] = [Ex 2022] = [Ex 2023] P3: el mismo derivado con pago [máx(30 − ST, 0)]².
- [A8] c1 = [Ex 2025] 1a (bull spread y volatilidad); [A9] c2 = [Ex 2024] 1a; [A9] c3 = [Ex 2024] 1c.
- [Ex 2024] 1b = [Ay9 Oto26] comente A (VaR que nunca se excede).
- [A9] Mat II y [Ex Oto26] Ej 2 usan S0 = 60 y K = 58; [A10] Mat III y [Ex Oto26] Ej 2a tienen los mismos u, d y p (σ = 30%, r = 6%, Δt = 0,25).
- [C3 Oto26] P1 y [Ay9 Oto26] Mat 3: misma estructura (forward de divisas, valor a los 6 meses, arbitraje a los 7).

5. Trampas típicas

1. **T en años y tasa continua:** 9 meses = 0,75; 7 meses = 0,5833. Usa e^(rT) salvo que digan tasa simple o compuesta [Sesión II L 6], [C3 Oto26]. [A8] Mat I usa (1 + r)^T y da 41,20; con continua, 41,22.
2. **Dividendo:** se descuenta desde su fecha (5 meses: e^(−0,06·5/12)), no desde T, y solo cuentan los que caen antes del vencimiento [C2 2024], [Sesión II L 65]. K·e^(−rT) no cambia [A9] Mat II c).
3. **Tabla normal:** redondea d a 2 decimales y usa el valor más cercano, sin interpolar [C2 2024]. Por eso la pauta da c = 28,85 y con tabla puede darte 28,60: las dos sirven (sección 8).
4. **d negativo:** N(−x) = 1 − N(x). Pasa en la parte con dividendo, donde d1 y d2 quedan negativos [C2 2024] b).
5. **Paridad solo para europeas:** con la put americana ($4,12) la call daría $3,36, que está mal [A10] Mat III 4). Para americanas solo hay cotas: S0 − K < C − P < S0 − K·e^(−rT) [A10] c6.

6. **Sensibilidades:** σ sube la call y la put; r sube la call y baja la put; los dividendos bajan la call y suben la put; T sube ambas [A10] c5 (tabla).
7. **Americanas:** sin dividendos, la call americana vale lo mismo que la europea; la put americana puede valer más [A10] c6, [A8] c3.
8. **Árbol:** p es neutral al riesgo (la probabilidad real no se usa) y se descuenta por paso, e^(−rΔt) [A9] c1.
9. **Ejercicio anticipado:** compara en cada nodo; en [A10] Mat III conviene ejercer en el nodo bajo (7,57 > 6,95).
10. **Arbitraje:** la ganancia tiene que salir igual para ST < K y ST ≥ K; si no, la tabla está mal [A9] Mat I c).
11. **Contratos:** 1 contrato = 100 acciones; multiplica primas y pagos por 100 [Sesión II L 14], [Ex 2022] P3.
12. **Forward:** el precio F0 no es el valor del contrato, que parte en cero [Sesión II L 4], [A8] c4.
13. **Cobertura:** un exportador que recibirá dólares toma posición corta (vende futuros o forwards de dólar) [Ay8 Oto26] comente B.
14. **VaR y horizonte:** escala con √t, no con t: el VaR a 10 días es √10 ≈ 3,16 veces el diario [A10] c1. Usa 250 días hábiles si el enunciado lo dice; el resumen del [Repo] usa 365.
15. **VaR con media:** se resta μ·t; a 1 día casi no cambia (14,74 → 14,54) [A10] Mat I 3).
16. **Signo del VaR:** con la fórmula de la lámina (ψ negativo) sale negativo; con la de la ayudantía, positivo. Ambos son una pérdida [Sesión II L 74–76], [A10].
17. **Backtesting:** cero excepciones no es buen modelo: está sobrestimando el riesgo [Ex 2024] 1b. Kupiec rechaza si K > 3,84 [Sesión II L 85].
18. **Simulación histórica:** da el mismo peso a datos antiguos y nuevos; el que pondera más lo reciente es GARCH [Sesión II L 80–82], [Ex 2025] 1b.
19. **Márgenes:** los deposita quien vende (escribe) la opción, no quien la compra [Sesión II L 18–19], [Ex 2025] 1c.

6. Banco de comentes con respuesta (32)

Son todos los comentes de derivados y VaR de las ayudantías, controles, exámenes y el Repositorio. Tapa la respuesta (en azul) y contesta primero como en la prueba: verdadero, falso o incierto, con una justificación corta. Las respuestas siguen la pauta indicada; las dos que no traen pauta están marcadas.

6.1 Forwards y futuros (7)

1. En un contrato forward justo, el valor inicial del contrato para ambas partes es distinto de cero. [A8 c4]

   Falso. F0 se fija justamente para que el contrato valga cero para ambas partes al inicio: nadie paga nada al firmarlo. Después su valor cambia; para el largo, f = (Ft − F0)·e^(−r(T − t)) [A8 c4].

2. Los futuros y los forwards son equivalentes en todo sentido, ya que ambos fijan precios futuros y eliminan el riesgo de contraparte. [A8 c5]

   Falso. Ambos fijan un precio futuro, pero solo los futuros mitigan el riesgo de contraparte: se transan en bolsa, con cámara de compensación, márgenes y ajuste diario (mark-to-market). El forward es OTC, a la medida y se liquida al vencimiento, así que queda expuesto al incumplimiento de la contraparte [A8 c5].

3. Explique en qué consiste el marking-to-market (liquidación diaria) de los futuros y cómo los diferencia de un forward en términos de riesgo de contraparte. [Ay8 Oto26 cA]

   Respuesta. Cada día la ganancia o pérdida por el cambio del precio futuro se abona o carga en la cuenta de margen; si el saldo cae bajo el margen de mantención, hay llamada de margen y se repone hasta el margen inicial. Así las pérdidas se pagan día a día y la exposición a la contraparte es de un día como máximo. En el forward todo se paga al vencimiento y el riesgo de crédito se acumula [A8] Mat III.

4. Dado que un exportador chileno recibirá flujos en dólares en el futuro, para mitigar el riesgo de tipo de cambio le convendría tomar una posición larga en futuros sobre el dólar (USD/CLP). [Ay8 Oto26 cB]

   Falso. El exportador ya está largo en dólares: pierde si el dólar cae (si el peso se aprecia). Se cubre con una posición corta, vendiendo futuros (o forwards) de dólar, y así fija hoy el tipo de cambio al que venderá sus dólares [Repo].

5. Liquidar (o cerrar) una posición larga de un contrato de forwards de dólares es más fácil que si fuera en el mercado de futuros. [Ay9 Oto26 cB]

   Falso. Es al revés. El futuro se cierra en el acto tomando la posición contraria en bolsa (neteo), porque es estandarizado y líquido. El forward es bilateral: hay que negociar con la contraparte original, que puede cobrar por salir, o pactar un forward opuesto con otra y quedar con el riesgo de crédito de ambas [Repo].

6. Un tesorero observa que el dólar forward a 12 meses cotiza por sobre el spot actual y concluye que el mercado anticipa una depreciación del peso. [Ex Oto26 c4]

   Falso. Por la paridad cubierta de tasas, F = S·(1 + rCLP) / (1 + rUSD): un forward sobre el spot solo refleja que la tasa en pesos es mayor que la tasa en dólares. Es una condición de no arbitraje, no una predicción del tipo de cambio [Repo].

7. Una AFP cubre su exposición al cobre y el área de riesgo recomienda futuros en la LME en vez de forwards OTC, argumentando que tienen mayor liquidez, pero también mayor riesgo de contraparte que los forwards. [Ex Oto26 c6]

   Falso (la segunda parte). Los futuros sí son más líquidos, pero tienen menos riesgo de contraparte, no más: la cámara de compensación, los márgenes y el ajuste diario lo mitigan. Su costo es la estandarización: montos, fechas y calidad pueden no calzar con la exposición (riesgo de base). [Sin pauta: respuesta propia.]

6.2 Opciones, estrategias y paridad (14)

1. Cuando se espera que la volatilidad del subyacente aumente, es posible explotar ese aumento con una estrategia "bull spread". [A8 c1], [Ex 2025 1a]

   Falso. El bull spread (comprar una call K1 y vender una call K2 > K1) es una apuesta direccional al alza, con ganancia y pérdida acotadas: no gana con la volatilidad. Para explotar un aumento de volatilidad sin apostar a una dirección se usa un straddle largo (comprar call y put con el mismo K y vencimiento) [A8 c1].

2. Un alza de la tasa libre de riesgo afecta en forma negativa la tenencia de calls. [A8 c2]

   Falso. Un alza de r reduce el valor presente del precio de ejercicio, K·e^(−rT), que pagará quien ejerza la call; por eso la call sube (y la put baja) [A8 c2].

3. Una call americana y una call europea sobre el mismo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y vencimiento, valen lo mismo. [A8 c3]

   Falso (en general). La americana da todos los derechos de la europea más el ejercicio anticipado, así que C ≥ c. Solo valen lo mismo si la acción no paga dividendos, porque entonces nunca conviene ejercer antes una call; con dividendos, C puede ser mayor [A8 c3].

4. Un aumento en la volatilidad del subyacente incrementa el valor de una call, pero reduce el de una put sobre el mismo activo. [A9 c2], [Ex 2024 1a]

   Falso. La volatilidad sube ambas. El pago de una opción es asimétrico: la pérdida del comprador está acotada a la prima y la ganancia no, así que más dispersión aumenta la probabilidad de terminar dentro del dinero sin castigar los malos escenarios [A9 c2].

5. El precio de una call europea sobre una acción que no paga dividendos podría, en algún escenario, ser mayor que el precio de la acción. [A9 c4]

   Falso. c ≤ S0: la call da el derecho a comprar la acción, así que no puede valer más que ella. Si c > S0, se vende la call y se compra la acción: hay ganancia hoy y la acción cubre la obligación al vencimiento (arbitraje) [A9 c4].

6. Si en el mercado se verifica la paridad put-call, c + K·e^(−rT) = p + S0, entonces existe una oportunidad de arbitraje. [A9 c5]

   Falso. La paridad es la condición de no arbitraje: una call más K·e^(−rT) en caja y una put más la acción pagan lo mismo en T, máx(ST, K), así que deben valer lo mismo hoy. Hay arbitraje cuando no se cumple [A9 c5].

7. Un alza en la tasa libre de riesgo reduce el valor de una call y aumenta el de una put, ambas sobre una acción que no paga dividendos. [A10 c5]

   Falso. Es al revés: un alza de r sube la call y baja la put, porque reduce el valor presente de K, que el dueño de la call paga y el de la put recibe [A10 c5].

8. Sobre una acción que no paga dividendos nunca es óptimo ejercer anticipadamente una opción americana, de modo que C = c y P = p. [A10 c6]

   Falso. Vale para la call (sin dividendos, C = c), pero no para la put: si está muy dentro del dinero puede convenir ejercerla antes para recibir K hoy y ganar intereses, así que P ≥ p. En [A10] Mat III la put americana vale $4,12 y la europea $3,82 [A10 c6].

9. Los márgenes en opciones de compra (o de venta) son efectivo o valores depositados tanto por quien compra como por quien vende la opción. [Ex 2025 1c]

   Falso. Solo deposita margen quien vende (escribe) la opción, porque tiene una obligación futura. Quien compra paga la prima completa al inicio y no tiene obligaciones [Ex 2025 1c], [Sesión II L 18–19].

10. El pago que genera tanto una put como una call es una función no lineal del precio del subyacente en la madurez. [Ex 2023 Ic]

    Verdadero. La call paga máx(ST − K, 0) y la put máx(K − ST, 0): son lineales por tramos, con un quiebre en K, así que no son lineales en ST (a diferencia de un forward, cuyo pago ST − K sí es lineal) [Ex 2023 Ic].

11. El vencimiento de las opciones del CBOE es siempre el último día de negociación del mes de vencimiento. ¿Cuál es la razón? [Ex 2021 2b]

    Falso. Como se vio en clases, las opciones del CBOE vencen el tercer viernes del mes de vencimiento, no el último día de negociación [Ex 2021 2b].

12. ¿Por qué los estudiantes en Chile deberían aprender opciones aunque no haya mercados de opciones desarrollados en Chile? [Ex 2022 2b]

    Respuesta (basta una razón). Todos los seguros son opciones y en Chile hay muchas aseguradoras (Isapres, seguros de auto, de viaje), así que igual habrá que modelar y valorar opciones. Otra: una opción se puede replicar en forma sintética con la acción y un bono, sin necesitar un mercado de opciones [Ex 2022 2b].

13. Codelco compra una put americana sobre cobre para protegerse. Un analista sostiene que la put americana siempre vale menos que una europea equivalente, porque tiene menos flexibilidad al poder ejercerse en cualquier momento. [Ex Oto26 c3]

    Falso. La estrategia de Codelco sí es una buena cobertura (comprar puts protege una posición larga en cobre), pero la americana da más flexibilidad, no menos: se puede ejercer en cualquier momento, incluso al vencimiento, así que P ≥ p. En una put, el ejercicio anticipado puede tener un valor estrictamente positivo [Repo].

14. Ante baja incertidumbre y baja volatilidad del IPSA, un gestor compra una call y una put sobre el IPSA con el mismo strike y vencimiento, argumentando que la estrategia es ideal. [Ex Oto26 c5]

    Falso. Comprar call y put con el mismo K es un straddle largo, que gana solo si el IPSA se mueve mucho en alguna dirección. Con baja volatilidad el índice queda cerca de K y se pierden ambas primas (la pérdida máxima se da en ST = K). Para ese escenario calza vender el straddle (con riesgo ilimitado) o un butterfly [Ay10 Oto26]. [Sin pauta: respuesta propia.]

6.3 Árboles binomiales y Black-Scholes (3)

1. Al valorar una opción con un árbol binomial, la probabilidad "real" de que el subyacente suba o baje es un dato indispensable: sin ella no es posible obtener el precio. [A9 c1]

   Falso. Se usa la probabilidad neutral al riesgo, p = (e^(rΔt) − d) / (u − d), que sale de armar un portafolio sin riesgo con la acción y la opción (no arbitraje). La probabilidad real y el retorno esperado de la acción no importan: solo S0, u, d, r y el pago [A9 c1].

2. Para valorar una opción americana debe usarse Black-Scholes, mientras que para una europea es necesario recurrir a árboles binomiales. [A9 c3], [Ex 2024 1c]

   Falso. Es al revés. Black-Scholes es una fórmula cerrada que supone ejercicio solo al vencimiento: sirve para europeas. El árbol permite revisar en cada nodo si conviene ejercer, así que sirve para americanas (y también para europeas) [A9 c3].

3. Las opciones se valoran con valoración neutral al riesgo, como si los agentes tuvieran aversión nula al riesgo. Explique los posibles problemas de ese supuesto. [Ex 2022 2a]

   Falso. La valoración neutral al riesgo no supone que los agentes tengan aversión nula; pueden tener cualquier aversión. Es una técnica: se arma un portafolio con la opción y Δ acciones que no tiene riesgo, por eso se descuenta a la tasa libre de riesgo, y el precio que resulta vale para cualquier nivel de aversión [Ex 2022 2a].

6.4 VaR (8)

1. El VaR al 99% a 10 días es simplemente diez veces el VaR diario al 99%. Comente y defina VaR. [A10 c1]

   Falso. El VaR es la pérdida máxima esperada de un portafolio con un nivel de confianza (99%) y un horizonte (10 días) dados, en condiciones normales de mercado: solo con 1% de probabilidad se pierde más. Con retornos iid normales de media cero, VaR = $P0 \cdot \alpha \cdot \sigma \cdot \sqrt{t}$: escala con $\sqrt{t}$, así que el VaR a 10 días es $\sqrt{10} \approx 3{,}16$ veces el diario, no 10 [A10 c1].

2. Dos portafolios con la misma volatilidad tienen necesariamente el mismo VaR. [A10 c2]

   Falso. La volatilidad es solo un insumo. El VaR depende también del monto invertido, la media, el nivel de confianza, el horizonte y la forma de la distribución (colas gruesas, asimetría): con la misma σ, el VaR puede ser distinto [A10 c2].

3. En el backtesting de un VaR al 95% sobre T = 510 días se observan 40 excepciones. Según Basilea, el modelo es conservador. [A10 c3]

   Falso. Se esperan $510 \times 5\% = 25{,}5$ excepciones y la zona de aceptación va de 16 a 36. Con 40 hay demasiadas: el modelo subestima el riesgo (es agresivo, no conservador) y se rechaza. $z = (40 - 25{,}5) / \sqrt{(510 \times 0{,}05 \times 0{,}95)} = 2{,}95 > 1{,}96$ [A10 c3].

4. Como la diversificación reduce el riesgo, el VaR de un portafolio es siempre estrictamente menor que la suma de los VaR individuales. [A10 c4]

   Falso. Bajo normalidad, $VaRp \leq VaRA + VaRB$, con igualdad si $\rho = 1$, así que no es "estrictamente" menor. Además, el VaR no es subaditivo en general: con colas gruesas u opciones puede pasar que $VaRp > VaRA + VaRB$ [A10 c4].

5. Un banco calcula su VaR diario al 5% y, tras 1.000 días, sus pérdidas nunca excedieron el VaR. Por lo tanto, el cálculo fue adecuado. [Ex 2024 1b], [Ay9 Oto26 cA]

   Falso. Con un VaR al 5% se esperan $1.000 \times 5\% = 50$ excepciones. Cero excepciones significa que el modelo sobrestima el riesgo (es ultraconservador) y obliga a mantener capital de más: hay que recalibrarlo [Repo].

6. Una ventaja del método no paramétrico de simulación histórica es que da más peso a la información reciente. [Ex 2025 1b]

   Falso. La simulación histórica da el mismo peso a todos los datos de la ventana. Los que dan más peso a lo reciente son RiskMetrics y GARCH. Su ventaja es otra: no supone una distribución, así que recoge las colas y la asimetría reales [Sesión II L 78–82].

7. ¿Qué características básicas debe tener una buena medida de riesgo (según lo discutido en clases)? [Ex 2021 2a]

   Respuesta. Según la pauta, en clases se vieron cinco: considera el ancho de la distribución, da más peso a los datos recientes, considera la asimetría, considera las colas (eventos extremos) y es fácil de explicar [Ex 2021 2a].

8. ¿Por qué en la práctica los bancos tienden a sobrestimar su VaR? [A10 Mat I 5)]

   Respuesta. Por el incentivo regulatorio asimétrico de Basilea: el capital exigido es un múltiplo del VaR y ese multiplicador sube si el backtesting da demasiadas excepciones, así que quedarse corto cuesta más

que quedarse largo. Suman el costo reputacional y la prudencia frente al riesgo de modelo [A10] Mat I 5).

7. Banco de ejercicios (35)

#	Ejercicio	Pauta	Qué practica
	Black-Scholes		
1	[C2 2024] = [C2 2025]: call Soquimik, sin y con dividendo	Sí	El control de los dos últimos años
2	[A9] Mat II (S0 = 60, K = 58, 9 meses)	Sí	Call, put por paridad y call con dividendo
3	[Ex 2020] P1: put Soquimik	Sí	La misma Soquimik, ahora put (y luego con dividendo)
4	[Ex 2025] P4 (S0 = 95, K = 100)	Sí	Put con Black-Scholes y call por paridad
5	[Ex 2024] P4a (S0 = 40, K = 45, 7 meses, σ = 16%)	Sí	Call fuera del dinero, T en meses
6	[Ex Oto26] Ej 2b (S0 = 60, K = 58, σ = 30%)	Sí	Comparar Black-Scholes con el árbol
	Árboles binomiales		
7	[Sesión II L 47–58]: ejemplos de clase	Sí	Δ, p neutral al riesgo, put americana
8	[A9] Mat I a) y b) (S0 = 50, K = 50)	Sí	Put europea en 2 pasos y call por paridad
9	[A10] Mat III 1)–4) y 6) (S0 = 40, K = 42)	Sí	Europea vs. americana, Δ, call en el árbol
10	[Ex 2025] P3 (±30%, K = 40, 2 años)	Sí	Put americana con u y d dados
11	[Ex 2024] P3 (S0 = 400, u = 1,25, d = 0,8)	Sí	Call y put europeas a 2 años
12	[Ex 2021] = [Ex 2022] = [Ex 2023] P3: pago $[\text{máx}(30 - ST, 0)]^2$	Sí (en inglés)	Pago no estándar y ejercicio anticipado
13	[Ex Oto26] Ej 2a (S0 = 60, K = 58)	Sí	Call en 2 pasos
	Cotas, paridad y arbitraje		
14	[Sesión II L 26, 27 y 29]	Sí	Cotas de call y put; arbitraje
15	[A9] Mat I c): call a $4	Sí	Call cara: tabla de flujos
16	[A10] Mat III 5): call a $4,20	Sí	Call cara: tabla de flujos
17	[Ex 2025] P2: put a $7	Sí	Put cara: vender put y acción, comprar call
18	[Ex 2024] P4b: put a $3	Sí	Put barata
19	[Ex Oto26] Ej 2c: put a $4	Sí	Put cara
	Forwards y futuros		
20	[A8] Mat I (S0 = 40)	Sí	F0 y valor del forward a los 6 meses
21	[A8] Mat II (Entel, dividendos)	Sí	F0 = (S0 − I)·e^(rT)
22	[A8] Mat III (futuro LIFFE, 1.000 acciones)	Sí	Mark-to-market de la cuenta
23	[Ay8 Oto26] Mat 1 (dividendo de $50)	Sí	F0, Ft y valor con dividendo
24	[C3 Oto26] P1 (importador, US$20.000)	Sí	Forward de divisas con tasas simples y arbitraje
25	[Ay9 Oto26] Mat 3 (US$10.000)	Sí	Igual que el 24
26	[Ay8 Oto26] Mat 2 y 3; [Ay9 Oto26] Mat 2	Sí	Paridad cubierta de tasas y cobertura con futuros
27	[Ex Oto26] Ej 1: forward sobre un bono	Sí	Forward con cupones (nivel examen)
	Estrategias		
28	[A8] Mat IV (strangle) y Mat V (bull spread)	Sí	Gráficos y puntos de equilibrio

#	Ejercicio	Pauta	Qué practica
29	[A10] Mat IV: call cubierta	Sí	Equilibrio, ganancia y pérdida máximas
30	[Ex 2024] P2: 100 o 200 acciones y 1, 2 o 4 calls vendidas	Sí (gráficos)	Contratos de 100
31	[Ex 2022] P3: collar con contratos	Sí (en inglés)	Contratos de 100
32	[Ex 2023] P2: vender acción y put, comprar call	Sí (en inglés)	Tabla de pagos y gráfico
33	[Ex Oto26] Ej 3 (butterfly); [Ay10 Oto26] Mat 1–3	Sí	Butterfly, short straddle, iron condor
	VaR		
34	[A10] Mat I (P0 = $500 millones)	Sí	VaR diario, a 10 días, con media y backtesting
35	[A10] Mat II (dos activos)	Sí	VaR de portafolio y diversificación

8. Errores detectados en el material

1. [C2 2024] y [C2 2025] a): dice "So, the value of the Put options is", pero lo que calcula es la call (C = 28,85).
2. [C2 2024] y [C2 2025] a): d2 aparece como −0,06107; lo correcto es 0,2929 − 0,3536 = −0,0607. N(d2) = 0,4758 sí está bien, así que el precio no cambia.
3. [C2 2025] b): usa N(d1) = 0,4882 y N(d2) = 0,3508 y obtiene $18,00. Con la normal exacta (como [C2 2024]) son 0,4889 y 0,3515, y la call vale $18,05; con la tabla a 2 decimales da $17,82. Según la nota de la pauta, cualquiera sirve.
4. [A8] Mat I y III usan capitalización discreta, F0 = S0·(1 + r)^T, mientras la clase y el Mat II usan continua. Si el enunciado no lo dice, usa continua y anótalo como supuesto.
5. [Ex 2025] P2: el enunciado dice que la call y la put "no tienen el mismo vencimiento y el mismo precio de ejercicio"; es al revés (si no los tuvieran, no se podría usar la paridad).
6. [A9] Mat II: con los N(·) redondeados de la "Ayuda" la call da $7,40 y la put $3,27; con la normal exacta, $7,33 y $3,19. Lo mismo en [Ex Oto26] Ej 2b ($6,94 vs. $6,99). No son errores: usa la tabla como la pauta.
7. [Repo] Examen otoño 2026: los comentes 5 (straddle) y 6 (futuros vs. forwards) dicen "Ver solución", pero la solución no está.
8. [Repo] Control 3 otoño 2026 b): da −75.074 porque redondea F6 − F0 a −3,81; sin redondear es ≈ −74.967.
9. [Ex 2021], [Ex 2022] y [Ex 2023]: varias respuestas (el árbol de la P3, las estrategias) están solo en la parte en inglés, como imagen; la parte en castellano quedó en blanco. El derivado de la P3 vale $5,39 (lo verifiqué). En [Ex 2021] además preguntan si convendría ejercerlo antes si fuera americano: no, porque en el nodo bajo (S = 27) ejercer da 9 y continuar 13,24.
10. [Ex 2021] 2a pregunta por "siete" características de una buena medida de riesgo, pero la pauta dice que en clases solo se vieron cinco (sección 9).

9. Teoría que entra y no está en las láminas

- **Buena medida de riesgo** [Ex 2021] 2a: considera el ancho de la distribución, da más peso a los datos recientes, considera la asimetría y las colas (eventos extremos) y es fácil de explicar.
- **Vencimiento en el CBOE** [Ex 2021] 2b: el tercer viernes del mes de vencimiento, no el último día hábil.
- **Paridad cubierta de tasas** [C3 Oto26], [Ex Oto26] c4, [Fórmulas]: F = S·(1 + rCLP) / (1 + rUSD), o F = S·e^((r − r*)·T). Un forward sobre el spot refleja la diferencia de tasas, no una expectativa de depreciación.
- **Futuros:** cámara de compensación, cuenta de margen y mark-to-market [A8] c5 y Mat III, [Ay8 Oto26] cA; riesgo de base cuando el futuro no vence en la fecha de la exposición [Repo] 1.8.
- **Backtesting:** las excepciones siguen una binomial: E[N] = T·p y z = (N − T·p) / √(T·p·(1 − p)); con 9 excepciones en 250 días al 99%, z = 4,13 [A10] Mat I 4). Zona de no rechazo para T = 510 al 95%: 16 a 36 [A10] c3.
- **VaR no subaditivo:** con colas gruesas u opciones puede pasar que VaRp > VaRA + VaRB [A10] c4.

- **Por qué los bancos sobrestiman su VaR:** incentivo regulatorio de Basilea, costo reputacional y prudencia frente al riesgo de modelo [A10] Mat I 5).
- **Call cubierta en las AFP:** autorizada en Chile desde 2019 [A10] Mat IV.

10. Plan de estudio (domingo 1 y lunes 2 hasta las 18:00)

Cada bloque: teoría → resuelto → ejercicio sin mirar la pauta → comentes de la sección 6 (primero respondes tú, después lees la respuesta). Los números de ejercicio son los de la sección 7.

Día	Tema	Qué hacer
Dom 1, bloque 1 (1,5 h)	Black-Scholes (lo más probable)	Teoría ([Sesión II L 60–65], 4.1) → resuelto 2 → practicar 1 sin mirar la pauta (con y sin dividendo) y 4 → 6.3
Dom 1, bloque 2 (1,5 h)	Árboles y paridad	Teoría ([Sesión II L 21–29 y 47–58], 4.2 y 4.3) → resueltos 8 y 9 → practicar 10 y 17 → 6.2 (1 a 8)
Dom 1, bloque 3 (1 h)	Forwards y estrategias	Resueltos 20, 21 y 28 → practicar 24 y 30 → 6.1 y 6.2 (9 a 14)
Lun 2, mañana (1,5 h)	VaR	Teoría ([Sesión II L 73–85], 4.6) → resueltos 34 y 35 → 6.4
Lun 2, tarde (1 h)	Simulacro	Ejercicios 13, 6 y 19 ([Ex Oto26] Ej 2 completo) en 40 minutos con tabla y calculadora → corregir → releer la sección 5
Lun 2, antes de salir (45 min)	Control de la tarea	Parte 2: cifras clave (sección 11), preguntas marcadas "muy probable", ejercicios E1 a E8 y comentes C1 a C10

Si te sobra tiempo: ejercicios 3, 11, 12 y 33.

Parte 2 · Control de la tarea

Las cifras de esta parte son las de la tarea de nuestro grupo. Si tu grupo llegó a otras, cámbialas por las tuyas: el control es sobre tu propia tarea. Las láminas citadas son las de la Sesión I.

11. Cifras clave de la tarea

El control es individual y sobre nuestra propia tarea, así que espera preguntas tipo comente que piden **explicar e interpretar nuestros resultados**, no recalcularlos. Un antecedente: en la Solemne 2022 se preguntó "¿Qué efecto tuvieron las restricciones de inversión en la frontera eficiente?". Memoriza esta tabla y practica responder cada pregunta en 4 a 6 líneas: idea central, mecanismo y un número nuestro.

Tema	Nuestro resultado	Pregunta
Datos	50 acciones de 11 sectores; retornos diarios del 2-ago-2021 al 31-jul-2026 (1.255 obs.); retornos continuos ln(Pt/Pt−1); anualizados ×252	Metodología
Tasa libre de riesgo	Tesoro a 1 año (H.15) al 31-jul-2026: 4,08% equivalente a bono → 4,04% continua	1B
S&P 500	μ = 10,7%, σ = 17,0%, Sharpe = 0,39	1B
Correlaciones	Promedio 0,23; dentro del sector 0,45; el 91% de la varianza del 1/N viene de covarianzas	1A.1 y 1A.3
Mínima varianza (GMV)	μ = 13,3%, σ = 10,8%; usa las 50 acciones, 38% en cortos	1A.2
GMV ingenuo	σ percibida 3,5% vs. σ real 12,4%	1A.3
Límite $\|w_i\| \le 10\%$	Retorno máximo 45,1%; GMV σ = 10,83%; Sharpe máximo 2,10	1A.4
Sin venta corta	Retorno entre −6,7% (AMT) y 46,9% (NVDA); GMV σ = 11,18%; 2 a 25 acciones; Sharpe máximo 1,46	1A.5
+ Energy/Industrials ≥ 40%	Retorno máximo 39,8% (60% NVDA + 40% CAT); GMV σ = 11,38%; Sharpe máximo 1,45	1A.6
Tangencia M	μ = 85,9%, σ = 32,2%, Sharpe = 2,54; exposición bruta 10,2x (560% largo, −460% corto)	1B.1
Modelo índice de M	α = 0,31% diario = 78,5% anual, t = 5,64; β = 0,51; R^2 = 0,07	1B.2
Simulación con α verdadero = 0	t(α) promedio 7,09; el 100% de las simulaciones "rechaza" α = 0	1B.2
Fuera de muestra (ago-2025 a jul-2026)	M −21,4% (Sharpe −0,46); sin venta corta +33,1%; 1/N +25,0%; S&P 500 +18,1%	1B.2
Sharpe / Treynor	M 2,54 / 161%; S&P 500 0,39 / 6,7%; 12 acciones invierten el ranking (JNJ, LMT)	1B.3
Asignación óptima	x* = 7,90/c → 3,95 (c = 2), 1,58 (c = 5), 0,79 (c = 10)	1B.4
Nelson-Siegel / Svensson	RMSE NS 2,0 a 10,6 pb; Svensson 1,1 a 8,5 pb (mejora de 20% a 66%)	2
Junios invertidos (10A − 3M)	2019 (−12 pb), 2023 (−162 pb), 2024 (−112 pb), 2025 (−17 pb, solo tramo corto)	2.3
Inversión más larga	10A − 2A: 6-jul-2022 a 5-sep-2024 (26 meses, mínimo −108 pb); 10A − 3M: hasta −189 pb	2.3

12. Pregunta 1A: frontera media-varianza

La idea que conecta toda la 1A: **la diversificación depende de las covarianzas, y cada restricción achica el conjunto factible y crea una "mini-frontera" dentro de la original.**

P1. ¿Por qué usaron retornos continuos y cómo los anualizaron?

La clase prefiere retornos continuos, r = ln(Pt/Pt−1), porque se suman en el tiempo y se parecen a los aritméticos cuando los cambios son pequeños. Si los retornos diarios son independientes, la media y la varianza crecen linealmente con el horizonte: μ anual = 252 · μ diaria, Ω anual = 252 · Ω diaria y σ anual = √252 · σ diaria. Usamos

el cierre ajustado: sin ajuste, los splits (NVDA 10:1, AMZN 20:1, NFLX 10:1) aparecerían como caídas falsas de 67% a 95%.

P2. ¿Por qué eligieron 5 años?

Con 50 acciones hay que estimar 50 medias y 1.275 varianzas y covarianzas. Con 1 año (252 datos) la matriz Ω sería imprecisa y casi singular (N/T ≈ 0,20); con 5 años, N/T ≈ 0,04. Aun así las medias quedan ruidosas: su error estándar es σ/√5, por ejemplo ±23 puntos para NVDA. El costo de una ventana larga es que datos antiguos pueden no representar el futuro.

P3. ¿Cómo se construye la frontera media-varianza?

Para cada retorno objetivo se minimiza la varianza (Sesión I, lámina 17), con ventas cortas permitidas:

$$\text{mín } w'\Omega w \quad \text{sujeto a} \quad w'\mu = \bar{\mu} \;\; y \;\; w'1 = 1 \;\; \Rightarrow \;\; w^* = \Omega^{-1}(\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot \mu)$$

$$\sigma^2(\bar{\mu}) = (A \cdot \bar{\mu}^2 - 2B \cdot \bar{\mu} + C) \,/\, D, \quad \text{con } A = 1'\Omega^{-1}1,\; B = 1'\Omega^{-1}\mu,\; C = \mu'\Omega^{-1}\mu \;\; y \;\; D = AC - B^2$$

Es una hipérbola. El GMV tiene μ = B/A = 13,3% y σ = 1/√A = 10,8%; solo la rama sobre el GMV es eficiente. Con restricciones no hay fórmula y se resuelve con programación cuadrática.

P4. ¿Por qué la frontera queda a la izquierda de todas las acciones?

Porque las correlaciones son menores que 1: la volatilidad de un portafolio es menor que el promedio ponderado de las volatilidades. El GMV (10,8%) tiene menos riesgo que KO, la acción menos volátil (16,6%), y que el S&P 500 (17,0%). Con el riesgo del S&P 500 la frontera promete 44,7% contra 10,7% del índice, pero eso es *in-sample*: usa medias que ya conocemos.

P5. ¿Qué rol juegan las covarianzas en la diversificación? (muy probable)

- **Fijan el piso de riesgo.** Para 1/N, $\sigma^2 p = \sigma^2/N + (1 - 1/N)\cdot$cov promedio: cuando N crece el riesgo converge a la covarianza promedio, no a cero. En nuestros datos el 91% de la varianza del 1/N viene de covarianzas.
- **Ignorarlas crea una ilusión de diversificación.** El GMV ingenuo cree tener σ = 3,5% pero tiene 12,4%. La frontera ingenua real siempre queda a la derecha de la completa, porque la completa minimiza la varianza verdadera.
- **Permiten cubrirse.** Con acciones muy correlacionadas (COP–EOG, ρ = 0,87) una posición larga y otra corta cancelan el factor común. Por eso, en retornos altos, la frontera ingenua "percibida" cruza a la completa: en portafolios largo-corto las covarianzas positivas reducen el riesgo.

P6. ¿Qué efecto tienen las restricciones sobre la frontera? (pregunta de la Solemne 2022)

Toda restricción reduce el conjunto factible, así que la nueva frontera es una "mini-frontera" dentro de la original: nunca puede ofrecer menos riesgo para el mismo retorno *in-sample*. El costo es pequeño cerca del GMV y crece con el retorno objetivo, y el retorno máximo queda acotado. Orden de costo: |w| ≤ 10% (permite cortos) < sin venta corta < sin venta corta + sector.

P7. ¿Por qué el límite de 10% casi no cambia el GMV pero sí la parte alta?

El GMV libre ya era diversificado: solo DUK (14,8%), JNJ (14,3%) y XOM (10,6%) pasaban el 10%, y se reemplazan con acciones parecidas (σ sube de 10,81% a 10,83%). Los retornos altos, en cambio, necesitaban posiciones gigantes (KO, SO y XOM sobre 75% en M). El techo es 45,1%: +10% en las 30 acciones de mayor μ y −10% en las 20 de menor μ.

P8. Sin venta corta, ¿por qué el máximo es NVDA y los portafolios son tan concentrados?

Con w ≥ 0 y pesos que suman 1, el retorno del portafolio es un promedio ponderado: no puede superar a la mejor acción (46,9%, NVDA) ni bajar de la peor (−6,7%, AMT). Sin cortos no hay apalancamiento ni coberturas. La solución tiene "portafolios esquina": muchas acciones quedan en w = 0 y cada tramo eficiente usa entre 2 y 25 acciones.

P9. ¿Por qué la restricción sectorial cuesta poco en la zona media y mucho en los extremos?

Es activa en toda la frontera, porque sin ella Energy + Industrials pesaban entre 0% y ~32%. En la zona media cuesta poco: XOM, CAT y RTX tuvieron buenos retornos y la energía tiene baja correlación con tecnología (el Sharpe máximo baja solo de 1,455 a 1,447). En los extremos cuesta mucho: arriba el máximo cae de 46,9% a 39,8% (60% NVDA + 40% CAT) y abajo hay que usar WM y LMT en vez de consumo básico.

P10. Entonces, ¿las restricciones son malas?

In-sample sí cuestan, pero fuera de muestra suelen ayudar: impiden apostar fuerte a diferencias de medias que son ruido (Jagannathan y Ma, 2003). En nuestra prueba fuera de muestra, la tangencia sin venta corta ganó 33,1% y la tangencia libre perdió 21,4%.

13. Pregunta 1B: LMC, alfa de Jensen y desempeño

La idea que conecta toda la 1B: **M es óptimo con los datos que lo construyeron, por eso su alfa enorme y significativo es un artefacto y no evidencia contra la eficiencia de mercado.**

P11. ¿Cómo se obtiene el portafolio de tangencia y la LMC?

M es el portafolio de la frontera que maximiza el Sharpe, es decir, la pendiente de la línea que sale de rf:

$$\mathrm{wM} = \Omega^{-1}(\mu - \mathrm{rf}\cdot 1) \,/\, [1'\Omega^{-1}(\mu - \mathrm{rf}\cdot 1)] \qquad \text{LMC: } \mathrm{E[Rp]} = \mathrm{rf} + \mathrm{SRM}\cdot\sigma\mathrm{p} = 4{,}04\% + 2{,}54\cdot\sigma\mathrm{p}$$

Por el teorema de separación (Sesión I, lámina 28): (A) frontera y (B) M no dependen de las preferencias; solo (C), cuánto invertir en M, depende de la aversión al riesgo.

P12. ¿Por qué M tiene pesos tan extremos (560% largo, –460% corto)?

M arma pares dentro de cada sector: largo KO / corto PEP y PG; largo SO / corto DUK, SRE y NEE; largo XOM / corto SLB, COP y CVX. Como esas acciones están muy correlacionadas, cada par tiene poco riesgo y el optimizador lo apalanca para explotar diferencias de medias históricas (KO 11,6% vs. PEP 0,8%). Pero cada media tiene un error de ~8 puntos, así que la diferencia no es significativa: el optimizador es un "maximizador de errores de estimación" (Michaud, 1989).

P13. ¿Por qué rf = 4,04% y no 4,08%?

El H.15 publica rendimientos equivalentes a bono (capitalización semestral). Como los retornos de las acciones son continuos, se convierte con rc = 2 · ln(1 + y/2) = 2 · ln(1,0204) = 4,04%.

P14. Interpreta α, β y R^2 del modelo índice de M.

Se estimó por MCO con datos diarios:

$$\mathrm{rM,t} - \mathrm{rf} = \alpha + \beta\cdot(\mathrm{rSP500,t} - \mathrm{rf}) + \varepsilon\mathrm{t}$$

- **α = 0,00311 diario ≈ 78,5% anual:** retorno por sobre lo que el CAPM predice para su β.
- **β = 0,51:** M se mueve la mitad que el mercado; es un portafolio largo-corto casi neutral.
- **R^2 = 0,07:** el 93% de su varianza es idiosincrásica (σ de ε = 31% anual).

P15. ¿Cómo es el test-t de α = 0 y qué concluyen?

t = α̂ / ee(α̂) = 0,00311 / 0,00055 = 5,64. Como 5,64 > 1,96 (5%) y > 2,58 (1%), formalmente se rechaza α = 0. Con errores robustos (Newey-West) t = 5,48: la conclusión formal no cambia.

P16. ¿Es el resultado consistente con la eficiencia de mercado? (muy probable)

Sí. El rechazo no es evidencia de ineficiencia, por cuatro razones:

1. **Sesgo de anticipación:** los pesos usan medias de 2021–2026 que nadie conocía en 2021. La eficiencia dice que no se gana anormalmente con la información disponible en ese momento.
2. **Sobreajuste:** maximizar el Sharpe muestral con 50 pesos maximiza también α/σ(ε); el t-test deja de tener la distribución t de Student.
3. **Fuera de muestra se cae:** M estimado hasta jul-2025 perdió 21,4% el año siguiente (Sharpe −0,46, prometido 2,80).
4. **Hipótesis conjunta (Fama):** un test de α = 0 evalúa a la vez la eficiencia y el CAPM con el S&P 500 como proxy del mercado (crítica de Roll).

P17. ¿Qué rol juega usar los mismos datos para construir M y evaluarlo?

Hace que el α sea mecánico. Se cumple $SR^2M \approx SR^2SP + (\alpha/\sigma\varepsilon)^2$, es decir $2{,}54^2 \approx 0{,}39^2 + 2{,}51^2$, y t(α) ≈ (α/σε) · √años = 2,53 × √4,98 ≈ 5,6. Lo comprobamos simulando 1.000 muestras con α verdadero = 0: el t promedio fue 7,09 y el 100% "rechazó". Nuestro t = 5,64 es justo lo esperable en un mercado eficiente. Para evaluar bien: datos fuera de muestra, ventanas móviles o corregir por pruebas múltiples.

P18. Compara Sharpe y Treynor de M y del S&P 500. ¿Por qué el ranking puede diferir?

$$\mathrm{SRp} = (\mathrm{E[Rp]} - \mathrm{rf}) \,/\, \sigma\mathrm{p} \qquad \mathrm{TRp} = (\mathrm{E[Rp]} - \mathrm{rf}) \,/\, \beta\mathrm{p} \qquad \mathrm{SRp} = \mathrm{TRp}\cdot\rho\mathrm{p,M} \,/\, \sigma\mathrm{M}$$

M gana en ambas (Sharpe 2,54 vs. 0,39; Treynor 161% vs. 6,7%). El ranking puede diferir porque Sharpe usa riesgo total y Treynor solo riesgo sistemático: un portafolio con R^2 bajo se ve bien en Treynor y mal en Sharpe. Ejemplo nuestro: JNJ tiene Sharpe 0,39 (bajo el índice) pero Treynor 40,6% (seis veces el índice), porque $\beta = 0{,}17$ y $R^2 = 2{,}6\%$. Pasa en 12 de las 50 acciones.

P19. ¿Cuál medida usar?

Sharpe si el portafolio es toda la inversión riesgosa (importa el riesgo total; es lo que maximiza M). Treynor si es una parte pequeña de un portafolio diversificado (el riesgo idiosincrásico se diversifica). Con β cercano a 0 el Treynor explota y con $\beta < 0$ pierde sentido. Relación útil: $\alpha p = \beta p \cdot (\mathrm{TRp} - \mathrm{TRM})$.

P20. Deriva x* y calcula la asignación para c = 2, 5 y 10.

Con $U = \mathrm{E[Rc]} - (c/2)\sigma^2 c$ y $Rc = x\cdot RM + (1 - x)\cdot rf$ (Sesión I, láminas 24–25):

$$\text{máx}\ \ \mathrm{rf} + \mathrm{x}\cdot(\mathrm{E[RM]} - \mathrm{rf}) - (\mathrm{c}/2)\cdot\mathrm{x}^2\cdot\sigma\mathrm{M}^2 \ \ \Rightarrow\ \ \mathrm{x}^* = (\mathrm{E[RM]} - \mathrm{rf}) \,/\, (\mathrm{c}\cdot\sigma\mathrm{M}^2) = (0{,}859 - 0{,}0404) \,/\, (\mathrm{c}\cdot 0{,}1037) = 7{,}90 \,/\, \mathrm{c}$$

c	x*	Posición en la LMC
2	3,95	Borrowing: pide prestado 295% a rf, a la derecha de M
5	1,58	Borrowing: pide prestado 58% a rf, a la derecha de M
10	0,79	Lending: 79% en M y 21% prestado a rf, entre rf y M

A mayor c, menor x*: la curva de indiferencia es más convexa y toca la LMC más cerca de rf. Los tres tienen el mismo portafolio riesgoso (separación). Ojo: el apalancamiento es extremo porque el μ de M (85,9%) es irreal; con el S&P 500 sería 1,15, 0,46 y 0,23.

14. Pregunta 2: estructura de tasas

La idea que conecta toda la P2: **el extremo corto de la curva lo fija la Fed y el largo las expectativas de inflación y la prima por plazo; NS lo resume en nivel, pendiente y curvatura, y las inversiones anticiparon bien los recortes pero no siempre las recesiones.**

P21. Escribe Nelson-Siegel e interpreta sus parámetros.

$$\mathrm{R(t)} = \beta_0 + \beta_1\cdot(1 - \mathrm{e\text{^}}(-\mathrm{t}/\alpha_1)) \,/\, (\mathrm{t}/\alpha_1) + \beta_2\cdot[(1 - \mathrm{e\text{^}}(-\mathrm{t}/\alpha_1)) \,/\, (\mathrm{t}/\alpha_1) - \mathrm{e\text{^}}(-\mathrm{t}/\alpha_1)]$$

- **β0 = nivel:** $R(\infty) = \beta 0$, la tasa de muy largo plazo.
- **β1 = pendiente:** $R(0) = \beta 0 + \beta 1$, así que β1 = tasa corta − tasa larga. $\beta 1 < 0$ es curva normal; $\beta 1 > 0$, invertida.
- **β2 = curvatura:** $\beta 2 > 0$ es una joroba y $\beta 2 < 0$ un valle.
- **α1 = ubicación de la joroba:** su máximo está en $t \approx 1{,}8 \cdot \alpha 1$ años.

Svensson agrega $\beta 3 \cdot [(1 - e\text{^}(-t/\alpha 2))/(t/\alpha 2) - e\text{^}(-t/\alpha 2)]$: una segunda joroba con su propio α2.

P22. ¿Qué significa la convención días transados / días transados?

Que el plazo se mide como fracción de año en días hábiles: 1 mes = 1/12, 6 meses = 0,5 y 10 años = 10, sin ajustes de calendario. Usamos las 11 series del H.15 (1M a 30A) el último día transado de junio de cada año.

P23. ¿Cómo aseguraron el óptimo global? (muy probable)

La función objetivo no es convexa en α y tiene varios mínimos locales, así que un optimizador local depende del punto de partida. El procedimiento:

1. **β concentrados:** dado α, el modelo es lineal en los β y se resuelven exacto por mínimos cuadrados. El problema queda en 1 dimensión (NS) o 2 (Svensson).
2. **Grilla exhaustiva:** 800 valores de α1 (NS) y 130 × 170 pares (α1, α2) (Svensson).
3. **Refinamiento local** (Nelder-Mead) desde los 5 mejores puntos.
4. **Verificación:** 300 (NS) y 200 (Svensson) optimizaciones desde puntos aleatorios; ninguna encontró un error menor. Solo el 75% (NS) y el 21% (Svensson) llegaron al óptimo, y en el peor caso el 9% y el 6,5%.

P24. ¿Por qué impusieron $\beta 0 \geq 0$, $\beta 0 + \beta 1 \geq 0$ y α acotado?

Sin restricciones, el "óptimo" de 2022 tiene $\alpha 1 = 0{,}05$ y $R(0) = 4{,}7\%$ cuando la tasa a 1 mes era 1,28%, y el de 2026 tiene $\alpha 1 = 30$ y $\beta 0 = 1{,}1\%$ cuando la tasa a 30 años era 4,91%. Esas soluciones mejoran solo 0,2 a 1 pb pero los parámetros pierden sentido económico: la función objetivo es muy plana en α (problema de identificación).

P25. ¿Por qué Svensson siempre ajusta mejor y dónde mejora?

NS es un caso particular de Svensson ($\beta 3 = 0$), así que con más parámetros el error *in-sample* nunca sube: el RMSE baja entre 20% y 66%. Aun penalizando los parámetros extra (BIC), Svensson gana en las 10 fechas, aunque en 2022 por muy poco. Mejora en dos zonas:

- **Extremo corto (1 a 6 meses)** en 2017, 2018, 2020, 2025 y 2026: curvatura rápida que NS no sigue con un solo α.
- **Tramo de 20 años desde 2021:** el bono a 20 años rinde más que el de 30 (3,38% vs. 3,14% en 2022) porque desde su reintroducción en 2020 tiene menos demanda y liquidez. Es un efecto de liquidez, no de expectativas.

La peor fecha es 2022 (NS 10,6 pb): la curva subía fuerte hasta 1 año, era plana después y estaba a días de invertirse.

P26. ¿Cómo evolucionaron $\beta 0$, $\beta 1$ y $\beta 2$?

- **$\beta 0$:** cerca de 3% en 2017–2019, mínimo de 1,94% en 2020 (pandemia y QE) y sube hasta 5,32% en 2026, el máximo: más inflación esperada, tasas reales altas y más prima por plazo (déficit, emisión, rebajas de calificación).
- **$\beta 1$:** negativo (curva normal) salvo en 2023 (+1,32) y 2024 (+0,88), los años invertidos; el más negativo es 2021 (−2,33).
- **$\beta 2$:** casi 0 en 2017–2018 (curvas monótonas), muy negativo en 2019–2022 y en 2025 (−3,83, la "bañera"), y +3,61 en 2023 (joroba en 6 meses en el peak de las alzas).
- **$R(0) = \beta 0 + \beta 1$** replica la tasa de fondos federales: el extremo corto lo ancla la Fed.

P27. Explica la evolución de la curva 2017–2026 (punto principal, 60%).

Junio	Forma de la curva (10A − 3M)	Qué pasaba
2017	Normal, aplanándose (+128 pb)	La Fed sube gradualmente e inicia la reducción del balance; inflación bajo 2%
2018	Muy plana (10A − 2A = +33 pb)	Cuatro alzas hasta 2,25–2,50%, estímulo fiscal, guerra comercial con China
2019	En U, invertida en el tramo medio (−12 pb)	Escalada arancelaria, desaceleración global; la Fed recorta tres veces
2020	En cero hasta 3 años, empinada después (+50 pb)	COVID: tasa 0–0,25%, QE ilimitado, recesión de feb–abr
2021	La más empinada (+140 pb)	Reapertura, estímulo de US$1,9 billones, inflación cerca de 5% "transitoria"
2022	Sube fuerte hasta 1 año, plana después (+126 pb; 10A − 2A = +6 pb)	Ucrania, inflación 9,1%, alza de 75 pb y QT; se invierte seis días después
2023	Máxima inversión (−162 pb)	Fed en 5,25–5,50%, quiebra de SVB, techo de deuda
2024	Invertida con valle en 5 años (−112 pb)	Desinflación; recortes desde septiembre
2025	"Bañera": corto invertido, largo empinado (−17 pb)	Aranceles de abril, rebaja de Moody's, más déficit; tres recortes en sep–dic
2026	Normal y creciente, nivel más alto (+57 pb)	Guerra con Irán y petróleo, IPC 4,2% en mayo, Warsh asume; la Fed sube el 16-sep

P28. ¿Cuándo estuvo invertida, qué anticipaba y ocurrió?

Una inversión implica que el mercado espera tasas cortas futuras más bajas, lo típico antes de recortes por una desaceleración. Históricamente precedió a las recesiones con 6 a 24 meses de anticipación (Estrella y Mishkin, 1998).

Episodio (10A – 3M)	Anticipaba	¿Ocurrió?
May–oct 2019 (mínimo −52 pb)	Recortes y recesión por la guerra comercial	Recortes sí; recesión sí en 2020, pero por la pandemia
Ene–mar 2020 (−20 pb)	Huida a la calidad y recortes de emergencia	Sí: tasa a cero y recesión
Oct-2022 a dic-2024 (−189 pb; 10A − 2A invertida 26 meses)	Recesión por las alzas y recortes posteriores	Recortes sí (175 pb); recesión no, al menos hasta oct-2026
Feb–sep 2025 (−27 pb)	Recortes por el golpe de los aranceles	Recortes sí (75 pb); recesión no

P29. ¿Por qué falló la señal de 2022–2024?

1. La inversión reflejaba sobre todo la **baja esperada de la inflación** (tasas nominales más bajas), no necesariamente una recesión.
2. La **prima por plazo** estaba deprimida por años de QE, lo que aplanaba la curva.
3. Hogares y empresas habían **fijado tasas bajas** en 2020–2021, así que las alzas se transmitieron con menos fuerza.
4. **Déficit fiscal** de ~6% del PIB, ahorro de la pandemia, inmigración e inversión en IA sostuvieron el crecimiento.

P30. ¿Qué dice la curva de 2026?

Es positiva pero por un "empinamiento bajista": las tasas largas suben más que las cortas por el shock petrolero, la inflación sobre 4%, la vuelta de las alzas y el riesgo fiscal. El tramo corto (3,70% a 1 mes → 4,01% a 6 meses) ya descontaba alzas. La señal es de riesgo inflacionario y fiscal, no de recesión inminente.

15. Ejercicios numéricos de práctica

Si el control trae un cálculo, será corto y con calculadora: estos ocho cubren las fórmulas de la tarea. Inténtalos antes de mirar la solución.

E1. Anualización. Una acción tiene retorno diario promedio de 0,05% y desviación estándar diaria de 1,2%. ¿Cuáles son su μ y σ anuales?

Solución: $\mu = 252 \times 0{,}05\% = 12{,}6\%$. $\sigma = \sqrt{252} \times 1{,}2\% = 15{,}87 \times 1{,}2\% = 19{,}0\%$. La volatilidad escala con la raíz del tiempo porque la varianza escala lineal.

E2. Mínima varianza con dos activos. σA = 20%, σB = 30%, ρ = 0,2. Encuentra los pesos y la volatilidad del GMV.

Solución: Cov = 0,2 × 0,20 × 0,30 = 0,012. $w_A = (\sigma^2_B - \text{Cov})/(\sigma^2_A + \sigma^2_B - 2\text{Cov}) = (0{,}09 - 0{,}012)/(0{,}04 + 0{,}09 - 0{,}024) = 0{,}078/0{,}106 = 0{,}736$ y $w_B = 0{,}264$. $\sigma^2_p = 0{,}736^2 \times 0{,}04 + 0{,}264^2 \times 0{,}09 + 2 \times 0{,}736 \times 0{,}264 \times 0{,}012 = 0{,}0326$, así que σp = 18,1%: menos que el activo menos riesgoso. Con ρ = 0 (frontera ingenua) se usaría Cov = 0.

E3. Asignación óptima. E[RM] = 12%, rf = 4%, σM = 20%. Calcula x* para c = 4 y c = 1, con su retorno y riesgo.

Solución: $x^* = 0{,}08/(c \times 0{,}04) = 2/c$. Con c = 4: x* = 0,5 (lending: 50% en M y 50% prestado a rf), E[Rc] = 4% + 0,5 × 8% = 8% y σc = 0,5 × 20% = 10%. Con c = 1: x* = 2 (borrowing: pide prestado 100% del patrimonio), E[Rc] = 4% + 2 × 8% = 20% y σc = 40%.

E4. Sharpe, Treynor y Jensen con ranking invertido. Mercado: E[RM] = 10%, σM = 16%; rf = 4%. Portafolio Q: E[RQ] = 9%, σQ = 20%, βQ = 0,4.

Solución: SRM = 6%/16% = 0,375 y TRM = 6%. SRQ = 5%/20% = 0,25 (peor que el mercado) pero TRQ = 5%/0,4 = 12,5% (mejor). αQ = 9% − (4% + 0,4 × 6%) = 2,6% = β × (TRQ − TRM) = 0,4 × 6,5%. Q tiene mucho riesgo idiosincrásico: es buena como parte de un portafolio diversificado, mala como inversión única.

E5. Test-t del alfa. En el modelo índice diario, $\hat{\alpha} = 0{,}00311$ con error estándar 0,00055. ¿Se rechaza α = 0? ¿Y si el error fuera 0,002?

Solución: t = 0,00311/0,00055 = 5,65 > 1,96: se rechaza al 5%. El alfa anual es ≈ 0,00311 × 252 = 78%. Con error 0,002, t = 1,56 < 1,96: no se rechaza. Recuerda: con datos reutilizados el rechazo no prueba ineficiencia (P16).

E6. Nelson-Siegel. β0 = 5%, β1 = −2%, β2 = 1%, α1 = 2. Calcula R(0), R(∞), R(2) y R(10).

Solución: R(0) = β0 + β1 = 3% y R(∞) = β0 = 5%: curva normal (β1 < 0). Para t = 2: t/α1 = 1, carga 1 = (1 − e^{-1})/1 = 0,632 y carga 2 = 0,632 − 0,368 = 0,264, así que R(2) = 5 − 2 × 0,632 + 1 × 0,264 = 4,00%. Para t = 10: t/α1 = 5, carga 1 = (1 − e^{-5})/5 = 0,199 y carga 2 = 0,192, así que R(10) = 5 − 0,397 + 0,192 = 4,79%.

E7. Conversión de la tasa libre de riesgo. El H.15 publica y = 4,08% (base equivalente a bono, semestral). ¿Cuál es la tasa continua?

Solución: rc = 2 × ln(1 + 0,0408/2) = 2 × ln(1,0204) = 4,04%. Con capitalización anual sería ln(1,0408) = 4,00%.

E8. Un punto en la LMC. Con rf = 4,04% y Sharpe de M = 2,54, ¿qué retorno esperado tiene un portafolio de la LMC con σ = 10%? ¿Cuánto tiene en M?

Solución: E[R] = 4,04% + 2,54 × 10% = 29,4%. Como σ = x × σM, x = 10%/32,2% = 0,31: 31% en M y 69% prestado a rf (lending).

16. Comentes tipo control

En un comente el puntaje está en la justificación: parte con Verdadero, Falso o Incierto, da el mecanismo y cierra con un dato de la tarea.

C1. "Si agrego suficientes acciones a mi portafolio, su riesgo tiende a cero." Falso. Solo el riesgo idiosincrásico desaparece; el riesgo converge a la covarianza promedio (riesgo sistemático). Nuestro 1/N tiene σ = 13,9%, y sería 4,2% si no hubiera covarianzas.

C2. "Ignorar las covarianzas siempre hace que un portafolio parezca menos riesgoso." Incierto. En portafolios largos sí: el GMV ingenuo cree tener 3,5% y tiene 12,4%. En portafolios largo-corto es al revés: la covarianza positiva entre el largo y el corto reduce el riesgo, y quien la ignora lo sobreestima (por eso las fronteras se cruzan).

C3. "Una restricción de venta corta nunca puede mejorar el desempeño." Incierto. *In-sample* nunca mejora: la frontera restringida es una mini-frontera dentro de la original. Fuera de muestra sí puede, porque evita apostar a errores de estimación: nuestra tangencia sin venta corta ganó 33,1% y la libre perdió 21,4%.

C4. "Un alfa de Jensen positivo y significativo demuestra que el mercado es ineficiente." Falso. Es una prueba de hipótesis conjunta: puede fallar el CAPM o el proxy del mercado (Roll). Además, si el portafolio se construyó con los mismos datos, el alfa es mecánico: con α verdadero = 0 nuestra simulación dio t promedio de 7,09.

C5. "Si un portafolio tiene mayor Sharpe que otro, también tendrá mayor Treynor." Falso. Sharpe mide riesgo total y Treynor solo sistemático. JNJ tiene menor Sharpe que el S&P 500 (0,39 vs. 0,392) pero seis veces su Treynor, porque β = 0,17 y R^2 = 2,6%.

C6. "Un inversionista muy averso al riesgo no invertirá en el portafolio de tangencia." Falso. Por separación, todos tienen el mismo portafolio riesgoso M; la aversión solo cambia cuánto. Con c = 10 invierte 79% en M y presta 21% a rf.

C7. "Svensson es mejor que Nelson-Siegel porque siempre tiene menor RMSE." Incierto. *In-sample* siempre lo tiene porque NS está anidado en Svensson. Con dos parámetros más sobre solo 11 plazos puede sobreajustar: en 2022 el BIC casi no lo distingue de NS. Su ventaja real está en el extremo corto y en el tramo de 20 años.

C8. "Si el optimizador converge a un mínimo, encontré los parámetros óptimos." Falso. La función de NS no es convexa en α: en 2026 solo el 9% de los inicios aleatorios llegó al óptimo global. Hay que usar grilla, múltiples puntos iniciales o β concentrados.

C9. "Una curva con pendiente positiva implica que el mercado espera alzas de tasas." Falso. La pendiente también incluye la prima por plazo o liquidez que se exige por mantener bonos largos. En junio de 2020 la curva era positiva (0,13% a 1 mes, 1,41% a 30 años) aunque la Fed prometía tasas en cero por años.

C10. "Una curva invertida siempre anticipa una recesión." Falso. Anticipa tasas cortas más bajas. La inversión de 2022–2024, la más larga en 40 años, fue seguida de 175 pb de recortes pero no de una recesión, al menos hasta octubre de 2026.

17. Errores frecuentes y checklist para el día del control

La mayoría de los puntos se pierden por respuestas sin mecanismo o sin un número propio, no por cálculos. Antes de entregar cada respuesta, revisa:

- ☐ ¿Dije el mecanismo (el *por qué*), no solo el resultado?
- ☐ ¿Agregué un dato de nuestra tarea (GMV 10,8%, Sharpe 2,54, t = 5,64, β0 = 5,32%)?
- ☐ ¿Distinguí *in-sample* de fuera de muestra al hablar de M, del alfa o de las restricciones?
- ☐ ¿Usé $\sigma^2 M$ (varianza) y no σM en x^*, y c como en la clase ($U = E - (c/2)\sigma^2$)?
- ☐ ¿Dije "mini-frontera dentro de la original" al hablar de restricciones?
- ☐ ¿Recordé que β1 = tasa corta − tasa larga, de modo que β1 > 0 significa curva invertida?
- ☐ ¿Separé lo que anticipó cada inversión (recortes) de si hubo recesión?

Confusiones típicas: LMC (eje σ, solo portafolios eficientes) vs. línea del CAPM (eje β, todos los activos); varianza vs. desviación estándar; rendimientos del H.15 (equivalentes a bono, plazo constante) vs. tasas cero; y llamar "ineficiencia" a un alfa calculado con los mismos datos que construyeron el portafolio.